

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐHQG TP.HCM

GIẢI TÍCH 2

Phân tích đề thi giữa kỳ — Mã đề 2425

MT1005 • HK242 (2024-2025) • 12/04/2025 • 50 phút • 16 câu trắc nghiệm

Cấu trúc đề & quy tắc chấm điểm

16 câu trắc nghiệm • 50 phút • thang điểm 10

16

câu hỏi

50

phút

+0.625

điểm / câu đúng

-0.125

điểm / câu sai

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Thị Xuân Anh

KHOA

Khoa học Ứng dụng

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Trần Ngọc Diễm

NGÀY THI

12/04/2025

Các chủ đề được kiểm tra trong đề

16 câu được phân thành 6 nhóm chủ đề chính

Hàm nhiều biến

1

Câu 1, 2, 3

Miền xác định, đường mức, tiếp tuyến

Mặt bậc hai

2

Câu 4

Phân loại quadric surfaces

Đạo hàm & vi phân

3

Câu 5, 6, 7, 8

Đạo hàm hướng, hàm ẩn, xấp xỉ tuyến tính

Cực trị

4

Câu 9, 10, 16

Lagrange, cực trị địa phương

Tích phân kép

5

Câu 11, 12, 13, 15

Miền phẳng, đổi biến, ứng dụng

Tọa độ cực

6

Câu 14

Mô tả đường cong

Đáp án 16 câu trắc nghiệm

Tham chiếu: trang 5 của đề thi

Q1	A	Q2	A	Q3	A	Q4	A
Q5	D	Q6	D	Q7	A	Q8	D
Q9	A	Q10	E	Q11	D	Q12	D

Tip: Trả lời đúng 13/16 câu 8.0 điểm. Trả lời mò bị trừ điểm — bỏ qua câu không chắc!

Tổng kết — những công thức cần nhớ

Đạo hàm theo hướng

$$D_u f = \nabla f \cdot \hat{u}$$

với $\hat{u}$ là vector đơn vị theo hướng u

Xấp xỉ tuyến tính

$$f(x,y) \approx f(a,b) + f_x(a,b)\Delta x + f_y(a,b)\Delta y$$

tại điểm (a,b) đã biết

Đạo hàm hàm ẩn

$$z_x = -F_x / F_z$$

với $F(x,y,z) = 0$

Nhân tử Lagrange

$$f = \lambda \cdot g, \quad g(x,y) = 0$$

tìm cực trị có ràng buộc

Tích phân kép — tọa độ cực

$$\iint_D f \, dA = \int \int f(r,\phi) \cdot r \, dr \, d\phi$$

Jacobian = r

Khối lượng tấm phẳng

$$m = \iint_D \rho(x,y) \, dA$$

ρ là mật độ khối lượng